

1. Conversiones de base

Decimal	Binario	Octal	Octal con binario
19	10011	23	23
37	100101	45	45
49	110001	61	61

$$\begin{array}{r} 19 \overline{) 8} \\ 3 \cdot 2 \\ \hline 23 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19 \overline{) 2} \\ 1, 9 \overline{) 2} \\ 1, 4 \overline{) 2} \\ 0, 2 \overline{) 2} \\ 0, 0 \overline{) 1} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 19 \\ \hline 010011 \\ \hline 2 \quad 1+2 \\ \hline 2 \quad 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 37 \overline{) 8} \\ 5 \cdot 4 \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 37 \overline{) 2} \\ 1, 18 \overline{) 2} \\ 0, 9 \overline{) 2} \\ 1, 4 \overline{) 2} \\ 0, 2 \overline{) 2} \\ 0, 0 \overline{) 1} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 37 \\ \hline 100101 \\ \hline 4 \quad 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 49 \overline{) 8} \\ 1 \cdot 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 49 \overline{) 2} \\ 1, 24 \overline{) 2} \\ 0, 12 \overline{) 2} \\ 0, 6 \overline{) 2} \\ 0, 3 \overline{) 2} \\ 0, 1 \overline{) 1} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 49 \\ \hline 110001 \\ \hline 6 \quad 1 \end{array}$$

Decimal	Binario	Octal con binario	Octal/8
32	100000	40	40
41	101001	51	51
91	1011011	133	133
32	100011	43	43

$$\begin{array}{r} 32 \overline{) 2} \\ 0, 16 \overline{) 2} \\ 0, 8 \overline{) 2} \\ 0, 4 \overline{) 2} \\ 0, 2 \overline{) 2} \\ 0, 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32 \overline{) 8} \\ 0 \quad 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10000 \\ \underbrace{\quad}_4 \quad \underbrace{\quad}_0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 51 \\ 101001 \\ 32+8+1=41 \\ 8^1 8^0 \\ 43 \\ (4 \times 8) + (3 \times 1) = 35 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011011 \\ 64+16+8+2+1=91 \\ 1 \quad 3 \quad 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 43 \\ 100011 \end{array}$$

2. Usos de sistema hexadecimal en informática

El sistema hexadecimal se usa para que sea mas comodo hacer o poner cosas que en binario puro,osea por ejemplo en los codigos de colores el codigo hexadecimal se usa para ponerlo de esta manera #FF00FF , siendo cada 2 numeros un color del rgb de 0 a 255,tambien en la CPU las direcciones de memoria se representan en hexadecimal,etc.

3. Conversiones de base

Decimal	Binario	Hexadecimal
60	111100	3C
72	1001000	48
219	11011011	DB

$$3C = 3 \times 16 + 12 = 60$$

$$111100 = 32 + 16 + 8 + 4 = 60$$

$$11011011 = 128 + 64 + 16 + 8 + 2 + 1 = 219$$

$$DB \rightarrow 12 \times 16 + 11 = 219$$

$$72 \div 2 = 36 \text{ r } 0$$

$$36 \div 2 = 18 \text{ r } 0$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ r } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ r } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ r } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ r } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ r } 1$$

$$\Rightarrow 1001000$$

$$48 \rightarrow 4 \times 16 + 8 = 72$$